ĐỒ ÁN TIN HỌC _ HỌC KÌ I (2026-2027)

SRS

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN BẰNG NGÔN NGỮ C++

Giảng viên: Lương An Vinh

Họ và tên sinh viên:

1. Dương Hoài Phong - DH52201205
2. Trương Phúc Lộc - DH52301010

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu hệ thống quản lý thư viện

Hệ thống quản lý thư viện là chương trình hỗ trợ tổ chức, lưu trữ và xử lý thông tin sách, độc giả và hoạt động mượn–trả. Trong phạm vi đồ án, hệ thống được phát triển bằng C++ với giao diện menu Console; dữ liệu được lưu trong file thay vì hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Các nghiệp vụ chính gồm quản lý sách theo ISBN, quản lý độc giả theo CMND, lập và xử lý phiếu mượn, tính phạt quá hạn, thống kê báo cáo và gợi ý sách. Chương trình đồng thời là môi trường thực hành các cấu trúc dữ liệu và giải thuật bắt buộc của học phần.

1.2. Lý do chọn đề tài

Trong mô hình quản lý thủ công hoặc sử dụng nhiều bảng tính rời rạc, việc tra cứu, cập nhật và đối chiếu số lượng sách có thể mất thời gian và dễ phát sinh sai sót. Một chương trình thống nhất giúp chuẩn hóa quy trình nhập liệu và theo dõi giao dịch.

Đề tài quản lý thư viện có các bài toán điển hình về tìm kiếm, sắp xếp, liên kết dữ liệu, thống kê và lưu trữ. Vì vậy, đề tài phù hợp để vận dụng AVL, BST, bảng băm, danh sách liên kết, mảng động, đồ thị và một cấu trúc tự tìm hiểu.

1.3. Mục tiêu của hệ thống

Mục tiêu tổng quát là xây dựng chương trình Console có thể quản lý thông tin thư viện, hỗ trợ các thao tác cơ bản và bảo toàn dữ liệu qua nhiều lần chạy.

Các mục tiêu cụ thể: (1) quản lý thông tin sách và độc giả; (2) xử lý mượn–trả và phạt quá hạn; (3) lập báo cáo, xếp hạng; (4) tìm kiếm theo ISBN, CMND, tiền tố tên sách và gợi ý sách; (5) đọc/ghi file nhị phân, xuất văn bản, sao lưu; (6) triển khai và kiểm thử các cấu trúc dữ liệu được yêu cầu.

1.4. Phạm vi hệ thống

Phạm vi chức năng bắt buộc: quản lý sách, độc giả, mượn–trả, thống kê–báo cáo, gợi ý–tìm kiếm nâng cao và lưu trữ file. Phạm vi kỹ thuật: C++11 trở lên, chạy Console, dữ liệu .dat và nhật ký .txt, quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub.

Ngoài phạm vi bắt buộc: ứng dụng web/mobile, đồng bộ đa máy, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thanh toán trực tuyến và tích hợp phần cứng. Đăng nhập phân quyền, giao diện có màu, CSV và đa ngôn ngữ là các chức năng mở rộng được đề bài khuyến khích, không phải điều kiện bắt buộc.

1.5. Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng trực tiếp trong phiên bản cơ bản là người vận hành thư viện (thủ thư hoặc người quản lý), thực hiện các thao tác thông qua menu Console. Độc giả là đối tượng được hệ thống lưu trữ và theo dõi thông tin.

Nếu nhóm triển khai chức năng mở rộng đăng nhập phân quyền, có thể tách ba vai trò Admin, Thủ thư và Độc giả. Phân quyền chi tiết chỉ được xác lập sau khi nhóm lựa chọn thực hiện chức năng này.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Khảo sát quy trình quản lý thư viện thực tế

Đề bài yêu cầu khảo sát bài toán thực tế nhưng không cung cấp dữ liệu phỏng vấn, tên thư viện hay kết quả quan sát tại một đơn vị cụ thể. Vì vậy, phần này mô tả quy trình nghiệp vụ tham chiếu để nhóm đối chiếu khi khảo sát; không khẳng định đây là kết quả khảo sát đã thực hiện.

Quy trình tham chiếu gồm tiếp nhận và cập nhật danh mục sách; đăng ký thông tin độc giả; kiểm tra điều kiện mượn; ghi nhận phiếu mượn; tiếp nhận trả sách; xử lý quá hạn; tổng hợp thống kê và sao lưu dữ liệu.

2.2. Quy trình quản lý sách

Khi có đầu sách mới, người vận hành nhập ISBN, tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản và số lượng. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và ISBN không trùng trước khi ghi nhận. Khi thay đổi thông tin, hệ thống tìm sách theo ISBN rồi cập nhật.

Hệ thống cần hỗ trợ xóa sách, tìm theo ISBN, in danh mục sắp theo ISBN, tìm theo tiền tố tên và nhập/xuất danh mục bằng file văn bản. Việc xóa sách đang có phiếu mượn chưa hoàn tất phải tuân theo quy tắc do nhóm xác định tại Chương 5.

2.3. Quy trình quản lý độc giả

Người vận hành tiếp nhận CMND, họ tên, email, số điện thoại và loại thẻ của độc giả. Sau khi kiểm tra dữ liệu và tính duy nhất của CMND, hệ thống ghi nhận hồ sơ. Khi cần, người vận hành tìm, sửa hoặc xóa thông tin.

Hệ thống hỗ trợ thống kê số độc giả theo từng loại thẻ. Danh mục các loại thẻ và chính sách mượn tương ứng cần được nhóm thống nhất trước khi triển khai.

2.4. Quy trình mượn–trả sách

Khi mượn sách, người vận hành nhập CMND và ISBN, kiểm tra độc giả tồn tại, số lượng sách có thể mượn và các ràng buộc về quá hạn, giới hạn mượn. Nếu hợp lệ, hệ thống lập phiếu với mã phiếu, ngày mượn và ngày hẹn trả, cập nhật số lượng khả dụng và lưu lịch sử giao dịch.

Khi trả, hệ thống xác định phiếu chưa trả, ghi nhận ngày trả, tính số ngày quá hạn và tiền phạt nếu có, cập nhật trạng thái phiếu, số lượng sách khả dụng và lịch sử. Công thức phạt và giới hạn mượn là tham số nghiệp vụ đề xuất, không được ấn định trong đề bài.

2.5. Những khó khăn của phương pháp quản lý thủ công

Các rủi ro thường gặp của phương pháp thủ công gồm trùng ISBN/CMND, khó đối chiếu sách đang được mượn, nhầm ngày hẹn trả, khó tổng hợp lượt mượn theo kỳ và thiếu bản sao dữ liệu khi hồ sơ hư hỏng.

Đây là các khó khăn có thể xảy ra trong mô hình tham chiếu, chưa phải kết luận khảo sát một thư viện cụ thể. Nhóm nên bổ sung minh chứng thực tế nếu có thực hiện quan sát hoặc phỏng vấn.

2.6. Đề xuất giải pháp quản lý thư viện

Đề xuất chương trình Console với các module sách, độc giả, mượn–trả, thống kê, gợi ý và lưu trữ. Thông tin được liên kết bằng ISBN, CMND và mã phiếu. Hệ thống kiểm tra ràng buộc trước khi ghi nhận thay đổi.

Theo yêu cầu kỹ thuật, AVL quản lý sách theo ISBN; BST in theo tên; Hash Table quản lý độc giả; Linked List quản lý phiếu; Dynamic Array lưu lịch sử; Graph danh sách kề hỗ trợ gợi ý; nhóm dự kiến chọn Trie làm CTDL tự tìm hiểu cho autocomplete.

CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1. Yêu cầu quản lý sách

Mã	Yêu cầu	Đặc tả hành vi	Mức
FR-01	Thêm sách	Nhập ISBN, tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản, số lượng; kiểm tra và lưu thông tin.	Bắt buộc

FR-02	Sửa sách	Tra cứu theo ISBN; cho sửa tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản và tổng số lượng. Không cho sửa ISBN (khóa của AVL). Tổng số lượng mới không được nhỏ hơn số bản đang được mượn; số bản khả dụng được điều chỉnh theo chênh lệch.	Bắt buộc
FR-03	Xóa sách	Xóa sách theo ISBN khi không còn phiếu mượn chưa trả (BR-03); gỡ đồng bộ khỏi AVL, BST, Trie và đồ thị gợi ý.	Bắt buộc
FR-04	Tìm ISBN	Nhập ISBN, trả về sách tương ứng hoặc thông báo không tìm thấy.	Bắt buộc
FR-05	In theo ISBN	Hiển thị danh mục sách theo thứ tự ISBN.	Bắt buộc
FR-06	Tìm theo tiền tố	Nhập tiền tố tên, trả toàn bộ sách có tên bắt đầu bằng tiền tố (không phân biệt hoa thường); tra cứu qua Trie.	Bắt buộc
FR-07	Nhập/xuất danh mục	Import và Export danh mục sách qua	Bắt buộc

		file văn bản theo định dạng tại mục 6.5; dòng lỗi được bỏ qua và báo cáo.	
FR-08	In theo tên	Duyệt BST in-order để in danh mục theo tên sách; khóa so sánh là cặp (tên chữ thường, ISBN) để sách trùng tên vẫn phân biệt được.	Bắt buộc (CTDL)

3.2. Yêu cầu quản lý độc giả

Mã	Yêu cầu	Đặc tả hành vi	Mức
FR-09	Thêm độc giả	Nhập CMND, họ tên, email, SĐT và loại thẻ.	Bắt buộc
FR-10	Sửa độc giả	Cập nhật hồ sơ độc giả được tra cứu theo CMND.	Bắt buộc
FR-11	Xóa độc giả	Xóa hồ sơ khi không vi phạm quy tắc nghiệp vụ.	Bắt buộc
FR-12	Tìm CMND	Tìm và hiển thị hồ sơ theo CMND.	Bắt buộc
FR-13	Thống kê loại thẻ	Đếm độc giả theo từng loại thẻ.	Bắt buộc

3.3. Yêu cầu quản lý mượn–trả sách

Mã	Yêu cầu	Đặc tả hành vi	Mức
FR-14	Lập phiếu mượn	Tạo phiếu gồm mã phiếu, CMND,	Bắt buộc

		ISBN, ngày mượn, ngày hẹn trả.	
FR-15	Kiểm tra điều kiện	Từ chối nếu độc giả có phiếu quá hạn chưa trả, còn nợ phạt, đã đạt giới hạn mượn theo loại thẻ (mục 6.2) hoặc sách hết bản khả dụng; thông báo rõ lý do.	Bắt buộc
FR-16	Trả sách	Cập nhật trạng thái phiếu và số lượng sách khả dụng.	Bắt buộc
FR-17	Tính phạt	Tính tiền phạt khi trả quá hạn theo BR-17 đến BR-19; người vận hành chọn nộp ngay hoặc ghi nợ (BR-22).	Bắt buộc
FR-18	Lịch sử giao dịch	Ghi giao dịch BORROW, RETURN, PAY_FINE vào mảng động; tra cứu theo CMND, ISBN hoặc khoảng ngày.	Bắt buộc (CTDL)
FR-32	Danh sách quá hạn	Liệt kê các phiếu đang mượn đã quá hạn tại ngày hiện hành, kèm số ngày quá hạn và tiền phạt dự kiến.	Đề xuất bổ sung
FR-33	Nộp tiền phạt	Tra độc giả theo CMND, nhập số tiền nộp (không	Đề xuất bổ sung

		vượt số nợ), giảm tiền nợ và ghi giao dịch PAY_FINE.	

3.4. Yêu cầu thống kê – báo cáo

Mã	Yêu cầu	Đặc tả hành vi	Mức
FR-19	Lượt mượn theo tháng	Nhập năm; đếm số giao dịch BORROW theo từng tháng của năm đó.	Bắt buộc
FR-20	Lượt mượn theo thể loại	Đếm lượt mượn theo thể loại sách.	Bắt buộc
FR-21	Lượt mượn theo độc giả	Đếm lượt mượn theo CMND.	Bắt buộc
FR-22	Top 10 sách	Xếp hạng 10 sách được mượn nhiều nhất.	Bắt buộc
FR-23	Top 10 độc giả	Xếp hạng 10 độc giả mượn nhiều nhất.	Bắt buộc
FR-24	Xuất báo cáo	Ghi báo cáo đang hiển thị ra file reports/report_YYYYMMDD_HHMMSS.txt.	Bắt buộc

3.5. Yêu cầu gợi ý và tìm kiếm nâng cao

Mã	Yêu cầu	Đặc tả hành vi	Mức
FR-25	Gợi ý cùng thể loại	BFS trên đồ thị Sách – Thể loại – Tác giả (mục 6.3) để tìm sách cùng thể loại; trả tối đa 5 sách, ưu tiên cùng tác giả và lượt mượn cao.	Bắt buộc
FR-26	Autocomplete	Khi nhập tiền tố, gợi ý tối đa 10 tên sách hoàn chỉnh theo lượt mượn	Bắt buộc

		giảm dần; dùng chung Trie tự cài đặt với FR-06. Có bản tìm tuần tự để so sánh hiệu năng (NFR-02).	
FR-27	Gợi ý theo lịch sử	Cộng trọng số cạnh đồng mượn từ các sách độc giả đã mượn; trả tối đa 5 sách độc giả chưa mượn (mục 6.3).	Bắt buộc

3.6. Yêu cầu lưu trữ dữ liệu

Mã	Yêu cầu	Đặc tả hành vi	Mức
FR-28	Đọc khi khởi động	Tự động nạp dữ liệu từ file vào bộ nhớ.	Bắt buộc
FR-29	Ghi khi thay đổi/thoát	Lưu sau mỗi thao tác làm thay đổi dữ liệu và lưu lần cuối khi thoát; ghi qua file tạm rồi thay thế (mục 6.5).	Bắt buộc
FR-30	Sao lưu theo ngày	Tự động sao lưu ở lần khởi động đầu tiên mỗi ngày và khi người dùng chọn; tên file chứa ngày YYYYMMDD; giữ 7 bản gần nhất.	Bắt buộc
FR-31	Ghi nhật ký	Ghi các sự kiện liệt kê tại mục 6.5 ra file data/system.log.	Bắt buộc

CHƯƠNG 4. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG VÀ RÀNG BUỘC

4.1. Yêu cầu về hiệu năng

NFR-01 (theo đề bài): chương trình phải áp dụng AVL để tra cứu sách theo ISBN, Hash Table để tra cứu độc giả, BST để in theo tên, Graph cho gợi ý và CTDL tự tìm hiểu cho chức năng đã chọn. Báo cáo cần giải thích nơi áp dụng, lý do lựa chọn và độ phức tạp.

NFR-02 (đề xuất): chương trình cần phản hồi hợp lý với bộ dữ liệu kiểm thử; nhóm đo thời gian chạy các thao tác điển hình và so sánh AVL/BST, Hash/tìm tuần tự, Trie/tìm thường ở giai đoạn kiểm thử. Đề bài không quy định ngưỡng mili-giây hay quy mô dữ liệu tối thiểu, nên không tự đặt các ngưỡng này là bắt buộc.

4.2. Yêu cầu về tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu

NFR-03: ISBN, CMND và mã phiếu phải được kiểm tra tính duy nhất trong phạm vi thích hợp; tham chiếu phiếu mượn đến sách và độc giả phải hợp lệ. Số lượng sách khả dụng không được âm.

NFR-04: giao dịch mượn/trả phải cập nhật đồng bộ phiếu mượn, tồn kho khả dụng và lịch sử. Khi ghi file thất bại, chương trình phải thông báo lỗi và không tuyên bố lưu thành công.

NFR-05: dữ liệu cần được khôi phục từ file khi khởi động; có cơ chế sao lưu theo ngày. Đề xuất ghi qua file tạm rồi thay thế để giảm rủi ro mất dữ liệu khi ghi dở.

4.3. Yêu cầu về giao diện và tính dễ sử dụng

NFR-06: giao diện Console có menu chính và menu con rõ ràng; lựa chọn được đánh số; có thông báo thành công/thất bại và cách quay lại.

NFR-07: kiểm tra kiểu dữ liệu nhập, trường bắt buộc và giá trị ngoài phạm vi; không để lỗi nhập làm chương trình thoát bất thường. Màu sắc và ASCII art chỉ là phần mở rộng được khuyến khích.

4.4. Yêu cầu về khả năng bảo trì, mở rộng

NFR-08: mã nguồn chia thành các file .h và .cpp, phân tách module nghiệp vụ và cấu trúc dữ liệu; tên biến/hàm có nghĩa và chú thích ở hàm quan trọng.

NFR-09: hạn chế biến toàn cục, không dùng goto; có thư mục tests cho trường hợp kiểm thử và docs cho báo cáo, hình ảnh.

NFR-10 (đề xuất): thay đổi quy tắc mượn và mức phạt nên tập trung ở một vị trí cấu hình thay vì rải rác trong nhiều hàm.

4.5. Yêu cầu về công nghệ và môi trường phát triển

Ngôn ngữ bắt buộc: C++ chuẩn C++11 trở lên. Công cụ gợi ý: Dev-C++, Code::Blocks, IDE VS Code. Giao diện: Console menu. Lưu trữ: file nhị phân .dat và file văn bản .txt cho nhật ký; không dùng CSDL.

Mã nguồn phải được quản lý bằng Git/GitHub, có ít nhất một commit mỗi tuần với thông điệp rõ ràng. Dự án nên có include/, src/, data/, docs/, tests/, README.md và Makefile hoặc .sln.

4.6. Các ràng buộc kỹ thuật của đồ án

Mã	Ràng buộc	Nguồn
TC-01	AVL quản lý sách theo ISBN; BST in danh mục theo tên bằng in-order.	Theo đề bài
TC-02	Hash Table quản lý độc giả theo CMND; va chạm bằng separate chaining.	Theo đề bài
TC-03	Linked List đơn cho phiếu mượn; mảng động cho lịch sử giao dịch.	Theo đề bài
TC-04	Graph danh sách kề, BFS/DFS cho gợi ý sách cùng thể loại.	Theo đề bài
TC-05	Chọn một CTDL tự tìm hiểu, tự cài đặt, có demo và so sánh. Dự kiến chọn Trie.	Theo đề bài + lựa chọn nhóm
TC-06	Đọc/ghi nhị phân toàn bộ dữ liệu; file .txt cho log.	Theo đề bài
TC-07	Không dùng MySQL, SQL Server, SQLite hoặc CSDL	Theo đề bài

	khác.	
TC-08	Mã nguồn nhiều file; GitHub và commit hằng tuần.	Theo đề bài

Đối với struct chứa std::string, vector hoặc con trỏ, việc lưu file nhị phân cần tuần tự hóa từng trường; không ghi trực tiếp toàn bộ bộ nhớ của struct. Đây là biện pháp triển khai kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu đọc/ghi file.

CHƯƠNG 5. ĐẶC TẢ QUY TẮC NGHIỆP VỤ

5.1. Quy tắc quản lý sách

Mã	Quy tắc	Trạng thái
BR-01	ISBN phải duy nhất và không được rỗng.	Đề xuất chi tiết kiểm tra
BR-02	Tên sách, tác giả, thể loại không được rỗng; năm xuất bản hợp lệ; số lượng không âm.	Đề xuất
BR-03	Không cho xóa đầu sách khi vẫn có phiếu mượn chưa trả liên quan.	Đề xuất
BR-04	Khi sửa tên sách phải cập nhật BST và Trie; khi sửa thể loại hoặc tác giả phải cập nhật cạnh đồ thị; khi xóa sách phải gỡ khỏi AVL, BST, Trie và đồ thị.	Đề xuất kỹ thuật
BR-05	Danh mục phải hỗ trợ sắp theo ISBN và in theo tên.	Theo đề bài

5.2. Quy tắc quản lý độc giả

Mã	Quy tắc	Trạng thái

BR-06	CMND/CCCD là khóa duy nhất, lưu dạng chuỗi để giữ số 0 đầu; chỉ gồm chữ số, dài 9 (CMND) hoặc 12 (CCCD) ký tự.	Đề xuất kỹ thuật
BR-07	Họ tên không rỗng; email và số điện thoại được kiểm tra định dạng theo mục 6.1.	Đề xuất
BR-08	Không xóa độc giả đang có phiếu mượn chưa trả.	Đề xuất
BR-09	Loại thẻ là một trong ba giá trị: Sinh viên, Giảng viên, Khách (mục 6.2).	Đề xuất

5.3. Quy tắc mượn sách

Mã	Quy tắc	Trạng thái
BR-10	Độc giả và sách phải tồn tại; số lượng khả dụng phải lớn hơn 0.	Theo đề bài + diễn giải
BR-11	Từ chối mượn nếu độc giả có sách quá hạn hoặc vượt giới hạn mượn.	Theo đề bài
BR-12	Số sách đang mượn tối đa theo loại thẻ: Sinh viên 3, Giảng viên 5, Khách 1 (mục 6.2).	Đề xuất
BR-13	Thời hạn mượn theo loại thẻ: Sinh viên 14 ngày, Giảng viên 30 ngày, Khách 7 ngày, tính từ ngày mượn.	Đề xuất
BR-14	Một phiếu mượn gắn với một ISBN; mỗi lần mượn tạo mã phiếu duy nhất.	Đề xuất phù hợp dữ liệu đề bài

BR-15	Lập phiếu thành công phải giảm số lượng khả dụng và thêm lịch sử giao dịch.	Đề xuất xử lý

5.4. Quy tắc trả sách và tính tiền phạt

Đề bài yêu cầu tính phạt quá hạn nhưng không nêu mức phạt. Để có thể cài đặt và kiểm thử, nhóm cần chọn một công thức thống nhất. Phương án dưới đây chỉ là đề xuất.

Mã	Quy tắc	Trạng thái
BR-16	Chỉ trả phiếu đang ở trạng thái chưa trả.	Đề xuất
BR-17	Số ngày quá hạn = max(0, ngày trả thực tế − ngày hẹn trả).	Đề xuất công thức
BR-18	Mức phạt: 2.000 đồng/ngày quá hạn, cấu hình tại hằng số FINE_PER_DAY (mục 6.2).	Đề xuất
BR-19	Tiền phạt = số ngày quá hạn × mức phạt/ngày.	Đề xuất công thức
BR-20	Khi trả hợp lệ, đánh dấu đã trả, ghi ngày trả, tăng số lượng khả dụng và lưu giao dịch.	Đề xuất xử lý
BR-21	Độc giả còn nợ phạt (unpaidFine > 0) không được lập phiếu mượn mới.	Đề xuất
BR-22	Khi trả quá hạn, người vận hành chọn nộp ngay (finePaid = true) hoặc ghi nợ (cộng vào unpaidFine). Nộp sau qua chức năng FR-33.	Đề xuất
BR-23	Phiếu được coi là quá hạn	Đề xuất kỹ thuật

	khi đang ở trạng thái BORROWING và ngày hiện hành lớn hơn dueDate. Trạng thái quá hạn được tính khi cần, không lưu vào file.	

Ví dụ minh họa theo mức phạt đề xuất: nếu sách được trả muộn 3 ngày thì tiền phạt là 3 × 2.000 = 6.000 đồng. Đây không phải mức phạt do giảng viên quy định.

5.5. Quy tắc kiểm tra dữ liệu

Mã	Trường hợp	Phản hồi mong đợi
VAL-01	ISBN/CMND/mã phiếu trùng	Từ chối tạo mới, nêu trường bị trùng.
VAL-02	Ngày không hợp lệ hoặc ngày hẹn trả trước ngày mượn	Yêu cầu nhập lại.
VAL-03	Số lượng âm hoặc năm xuất bản không hợp lệ	Không lưu bản ghi.
VAL-04	Sách hoặc độc giả không tồn tại	Thông báo không tìm thấy.
VAL-05	Sách hết hoặc vượt giới hạn mượn	Từ chối lập phiếu.
VAL-06	Phiếu đã trả hoặc không tồn tại	Không xử lý trả lần hai.
VAL-07	File không tồn tại hoặc không đọc được	Thông báo; chỉ khởi tạo dữ liệu rỗng khi phù hợp, tránh ghi đè dữ liệu lỗi.
VAL-08	Ghi file thất bại	Thông báo thất bại và giữ dữ liệu trong bộ nhớ để thử lại.
VAL-09	Dòng trong file import sai định dạng hoặc trùng ISBN	Bỏ qua dòng đó, báo số dòng và lý do, tiếp tục xử lý các dòng còn lại.

VAL-10	Ngày giả lập sớm hơn ngày của giao dịch gần nhất	Cảnh báo và yêu cầu xác nhận trước khi áp dụng.

CHƯƠNG 6. ĐẶC TẢ DỮ LIỆU VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT

Chương này chốt các chi tiết mà các chương trước còn để ngỏ, đủ để bắt đầu cài đặt: cấu trúc từng bản ghi, tham số nghiệp vụ, mô hình đồ thị gợi ý, cấu trúc menu, định dạng file và ánh xạ yêu cầu sang cấu trúc dữ liệu. Các giá trị tham số là đề xuất của nhóm, không phải quy định của đề bài; khi cần thay đổi chỉ sửa tại một chỗ (NFR-10).

6.1. Từ điển dữ liệu

Bảng 6.1. Sách (struct Book) – nút của AVL

Trường	Kiểu C++	Ràng buộc / Mô tả
isbn	std::string	Khóa của AVL. 10 hoặc 13 chữ số sau khi bỏ dấu "-"; kiểm tra chữ số kiểm tra ISBN-10/ISBN-13. Không được sửa sau khi tạo.
title	std::string	Không rỗng, tối đa 200 ký tự. Khóa BST là (title chữ thường, isbn); được chèn vào Trie ở dạng chữ thường.
author	std::string	Không rỗng, tối đa 100 ký tự; tương ứng một đỉnh Tác giả trong đồ thị.
category	std::string	Không rỗng; bỏ khoảng trắng thừa, so sánh không phân biệt hoa thường; tương ứng một đỉnh Thể loại.
year	int	$1000 \le year \le$ năm hiện hành.
totalQty	int	Tổng số bản thư viện sở hữu, ≥ 0.
availableQty	int	Số bản còn trên kệ, $0 \le availableQty \le totalQty$. Giảm 1 khi mượn, tăng 1 khi trả.
borrowCount	int	Tổng lượt mượn tích lũy; dùng cho Top 10 và xếp hạng gợi ý.

Bảng 6.2. Độc giả (struct Reader) – phần tử của Hash Table

Trường	Kiểu C++	Ràng buộc / Mô tả
cmnd	std::string	Khóa băm. Chỉ gồm chữ số, dài 9 hoặc 12 ký tự (BR-06).
fullName	std::string	Không rỗng, tối đa 100 ký tự.
email	std::string	Không có khoảng trắng; đúng một ký tự "@"; phần sau "@" có ít nhất một dấu "." và không ở đầu hoặc cuối.
phone	std::string	Đúng 10 chữ số, bắt đầu bằng 0.
cardType	enum CardType	STUDENT, LECTURER, GUEST (bảng 6.6).
createdDate	Date	Ngày đăng ký, lấy theo ngày hiện hành.
unpaidFine	long long	Tiền phạt còn nợ (đồng), ≥ 0 (BR-21, BR-22).

Bảng 6.3. Phiếu mượn (struct Loan) – nút của Linked List đơn

Trường	Kiểu C++	Ràng buộc / Mô tả
loanId	std::string	"PM" + 6 chữ số tăng dần (PM000001). Sinh từ bộ đếm nextLoanId lưu trong loans.dat; không tái sử dụng mã đã cấp.
cmnd	std::string	Phải trỏ tới độc giả đang tồn tại.
isbn	std::string	Phải trỏ tới sách đang tồn tại.
borrowDate	Date	Ngày hiện hành khi lập phiếu.
dueDate	Date	borrowDate + hạn mượn theo loại thẻ (bảng 6.6).
returnDate	Date	Rỗng (giá trị 0) khi chưa trả.
status	enum LoanStatus	BORROWING hoặc RETURNED. Quá hạn được tính khi cần (BR-23).
fine	long long	Tiền phạt tính lúc trả; 0 nếu trả đúng hạn.
finePaid	bool	true nếu nộp phạt ngay khi trả.

Bảng 6.4. Giao dịch (struct Transaction) – phần tử của mảng động

Trường	Kiểu C++	Ràng buộc / Mô tả
txId	int	Số thứ tự tăng dần.

Trường	Kiểu C++	Ràng buộc / Mô tả
type	enum TxType	BORROW, RETURN hoặc PAY_FINE.
loanId	std::string	Phiếu liên quan; rỗng với PAY_FINE nộp gộp.
cmnd	std::string	Độc giả thực hiện giao dịch.
isbn	std::string	Sách liên quan; rỗng với PAY_FINE.
category	std::string	Sao chép thể loại tại thời điểm giao dịch, để thống kê FR-20 vẫn đúng khi sách bị sửa hoặc xóa.
date	Date	Ngày phát sinh.
amount	long long	Số tiền với RETURN có phạt và PAY_FINE; 0 với BORROW.

Phân biệt phiếu mượn và lịch sử. Linked List giữ trạng thái hiện tại của từng phiếu và được cập nhật khi trả. Mảng động là nhật ký chỉ thêm, không sửa, không xóa, phục vụ FR-18 đến FR-23 và FR-27. Cả hai đều được lưu ra file .dat; dữ liệu thống kê luôn tính từ mảng động.

Bảng 6.5. Kiểu ngày (struct Date)

Thành phần	Kiểu C++	Mô tả
day, month, year	int	Nhập và hiển thị dạng dd/mm/yyyy; kiểm tra năm nhuận và số ngày của từng tháng.
toSerial()	long	Đổi ngày thành số ngày tính từ một mốc cố định, dùng để so sánh và tính hiệu hai ngày (BR-17). Tự cài đặt vì C++11 chưa có thư viện lịch.
addDays(n)	Date	Cộng n ngày, dùng để tính dueDate.
today()	Date	Trả về ngày giả lập nếu đang bật, ngược lại lấy từ std::time và std::localtime.

Ngày hiện hành và ngày giả lập. Mặc định chương trình dùng ngày của hệ thống. Để kiểm thử quá hạn, menu Hệ thống cho phép đặt một ngày giả lập. Ngày giả lập không được lưu ra file và tự hủy khi thoát chương trình; mọi giao dịch phát sinh trong lúc dùng ngày giả lập được ghi log kèm nhãn [SIM].

6.2. Tham số nghiệp vụ

Tất cả tham số dưới đây được khai báo tập trung trong include/Config.h.

Bảng 6.6. Chính sách theo loại thẻ

Loại thẻ	Số sách đang mượn tối đa	Hạn mượn
STUDENT – Sinh viên	3	14 ngày
LECTURER – Giảng viên	5	30 ngày
GUEST – Khách	1	7 ngày

Bảng 6.7. Các hằng số cấu hình khác

Hằng số	Giá trị	Ý nghĩa / Yêu cầu liên quan
FINE_PER_DAY	2000	Tiền phạt mỗi ngày quá hạn (đồng) – BR-18.
BLOCK_IF_UNPAID	true	Còn nợ phạt thì không được mượn – BR-21.
TOP_N	10	Số dòng xếp hạng – FR-22, FR-23.
SUGGEST_N	5	Số sách gợi ý – FR-25, FR-27.
AUTOCOMPLETE_N	10	Số gợi ý tối đa khi nhập tiền tố – FR-26.
BACKUP_KEEP	7	Số bản sao lưu được giữ – FR-30.
HASH_SIZE	1009	Số bucket ban đầu của bảng băm (số nguyên tố); rehash gấp đôi lên số nguyên tố kế tiếp khi hệ số tải vượt 0,75.

6.3. Mô hình đồ thị gợi ý

Nếu chỉ nối trực tiếp các sách cùng thể loại với nhau, mỗi thể loại có k sách sẽ tạo thành một đồ thị con đầy đủ với $k(k-1)/2$ cạnh, và BFS khi đó không cho kết quả gì hơn việc lọc theo thể loại. Vì vậy nhóm dùng đồ thị vô hướng, lưu bằng danh sách kề, với ba loại đỉnh như sau.

Bảng 6.8. Thành phần của đồ thị

Thành phần	Định nghĩa	Dùng cho
Đỉnh Sách	Mỗi ISBN một đỉnh.	FR-25, FR-27

Thành phần	Định nghĩa	Dùng cho
Đỉnh Thể loại	Mỗi giá trị category đã chuẩn hóa một đỉnh.	FR-25
Đỉnh Tác giả	Mỗi tác giả đã chuẩn hóa một đỉnh.	FR-25
Cạnh Sách – Thể loại	Nối sách với thể loại của nó. Tổng số cạnh loại này bằng số sách.	FR-25
Cạnh Sách – Tác giả	Nối sách với tác giả của nó.	FR-25
Cạnh Sách – Sách	Nối hai sách từng được cùng một độc giả mượn; trọng số là số độc giả chung.	FR-27

Thuật toán FR-25 (gợi ý cùng thể loại). Bắt đầu BFS từ đỉnh sách gốc, chỉ đi theo cạnh Sách – Thể loại và Sách – Tác giả, độ sâu tối đa 2. Lấy các đỉnh sách cùng thể loại thu được, loại bỏ sách gốc; sắp xếp ưu tiên sách vừa cùng thể loại vừa cùng tác giả, sau đó theo borrowCount giảm dần; sách hết bản khả dụng vẫn hiển thị nhưng ghi chú "hết sách". Trả về SUGGEST_N sách đầu tiên. Độ phức tạp O(d), với d là số sách thuộc thể loại đó.

Thuật toán FR-27 (gợi ý theo lịch sử). Lấy tập S các ISBN mà độc giả đã mượn từ mảng giao dịch. Với mỗi sách trong S, duyệt các cạnh Sách – Sách kề và cộng trọng số vào điểm của sách đầu kia. Bỏ các sách thuộc S, sắp xếp theo điểm giảm dần (hòa thì theo borrowCount) và trả về SUGGEST_N sách. Nếu độc giả chưa có lịch sử hoặc không có ứng viên, trả về các sách có lượt mượn cao nhất.

Cập nhật và khởi tạo đồ thị. Khi lập phiếu mượn sách b cho độc giả r lần đầu (r chưa từng mượn b), tăng trọng số cạnh giữa b và mỗi sách khác mà r đã mượn. Khi thêm, sửa hoặc xóa sách thì cập nhật các cạnh Thể loại và Tác giả; đỉnh Thể loại hoặc Tác giả

không còn sách nào thì bị xóa. Đồ thị không lưu ra file mà được dựng lại khi khởi động từ danh mục sách và mảng giao dịch.

6.4. Cấu trúc menu

Menu chính	Chức năng con	Yêu cầu
1. Quản lý sách	1. Thêm sách 2. Sửa sách 3. Xóa sách 4. Tìm theo ISBN 5. In danh mục theo ISBN 6. In danh mục theo tên 7. Tìm theo tiền tố tên 8. Import từ file 9. Export ra file 0. Quay lại	FR-01 – FR-08, FR-26
2. Quản lý độc giả	1. Thêm độc giả 2. Sửa độc giả 3. Xóa độc giả 4. Tìm theo CMND 5. Thống kê theo loại thẻ 6. Nộp tiền phạt 0. Quay lại	FR-09 – FR-13, FR-33
3. Mượn – trả	1. Lập phiếu mượn 2. Trả sách 3. Phiếu đang mượn của một độc giả 4. Danh sách phiếu quá hạn 5. Tra cứu lịch sử giao dịch 0. Quay lại	FR-14 – FR-18, FR-32
4. Thống kê – báo cáo	1. Lượt mượn theo tháng 2. Lượt mượn theo thể loại 3. Lượt mượn theo độc giả 4. Top 10 sách	FR-19 – FR-24

Menu chính	Chức năng con	Yêu cầu
	5. Top 10 độc giả 6. Xuất báo cáo ra file 0. Quay lại	
5. Gợi ý	1. Sách cùng thể loại 2. Gợi ý theo lịch sử độc giả 3. Tìm nhanh theo tiền tố (autocomplete) 4. Demo so sánh hiệu năng CTDL 0. Quay lại	FR-25 – FR-27, NFR-02
6. Hệ thống	1. Lưu dữ liệu ngay 2. Sao lưu ngay 3. Khôi phục từ bản sao lưu 4. Đặt / hủy ngày giả lập 5. Xem 50 dòng nhật ký gần nhất 0. Quay lại	FR-28 – FR-31
0. Thoát	Lưu toàn bộ dữ liệu, ghi log rồi thoát.	FR-29

Mọi lựa chọn không hợp lệ đều hiển thị thông báo và cho chọn lại (NFR-06, NFR-07). Các thao tác xóa và khôi phục yêu cầu xác nhận Y/N trước khi thực hiện.

6.5. Định dạng file

Bảng 6.9. Danh sách file

File	Nội dung	Định dạng
data/books.dat	Danh mục sách	Nhị phân
data/readers.dat	Hồ sơ độc giả	Nhị phân
data/loans.dat	Phiếu mượn và bộ đếm nextLoanId	Nhị phân
data/history.dat	Mảng giao dịch	Nhị phân
data/system.log	Nhật ký hoạt động	Văn bản UTF-8, chỉ ghi thêm
data/backup/YYYYMMDD_<tên>.dat	Bản sao lưu của 4 file .dat	Nhị phân

File	Nội dung	Định dạng
data/backup/index.txt	Danh sách ngày đã sao lưu, dùng để xóa bản cũ khi vượt BACKUP_KEEP	Văn bản
reports/report_YYYYMMDD_HHMMSS.txt	Báo cáo FR-24	Văn bản UTF-8

Cấu trúc file nhị phân. Mỗi file .dat bắt đầu bằng phần đầu gồm 4 byte định danh "LIBM", số phiên bản kiểu uint32 (hiện là 1) và số bản ghi kiểu uint32. Tiếp theo là các bản ghi, mỗi trường được ghi riêng: chuỗi ghi độ dài uint32 rồi đến các byte UTF-8; int ghi 4 byte; long long ghi 8 byte; bool ghi 1 byte; Date ghi ba số int. Khi đọc, nếu sai định danh hoặc phiên bản thì xử lý theo VAL-07.

Ghi an toàn. Dữ liệu được ghi ra file <tên>.dat.tmp; nếu ghi và đóng file thành công thì đổi tên file cũ thành .bak, đổi file tạm thành .dat rồi xóa .bak. Nếu bất kỳ bước nào thất bại thì báo lỗi, giữ nguyên file cũ và dữ liệu trong bộ nhớ (NFR-04, VAL-08).

File import/export sách (FR-07). Văn bản UTF-8, mỗi dòng một sách theo thứ tự: ISBN|Tên sách|Tác giả|Thể loại|Năm XB|Số lượng. Dòng trống và dòng bắt đầu bằng "#" bị bỏ qua. Dòng sai định dạng hoặc trùng ISBN được bỏ qua theo VAL-09; cuối quá trình in số dòng thành công và số dòng lỗi. File export dùng đúng định dạng này để có thể import lại.

Nhật ký (FR-31). Mỗi dòng có dạng: [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] [MỨC] SỰ_KIỆN chi_tiết, ví dụ: [2026-11-08 14:30:05] [INFO] BORROW PM000012 cmnd=079201001234 isbn=9786045842213. Các sự kiện được ghi: khởi động, thoát, thêm/sửa/xóa sách và độc giả, mượn, trả, nộp phạt, import/export, sao lưu, khôi phục, đặt ngày giả lập và mọi lỗi đọc/ghi file.

Sao lưu (FR-30). Sao lưu chép 4 file .dat sang thư mục data/backup với tiền tố ngày. Nếu trong ngày đã có bản sao lưu thì ghi đè bản của ngày đó. Khi số ngày trong index.txt vượt BACKUP_KEEP, bản cũ nhất bị xóa.

6.6. Ma trận truy vết yêu cầu – cấu trúc dữ liệu – module

Yêu cầu	Cấu trúc dữ liệu / thuật toán	Module (file)
FR-01 – FR-05	AVL, khóa ISBN	BookService; AVLTree.h
FR-06, FR-26	Trie (CTDL tự tìm hiểu); tìm	BookService; Trie.h

Yêu cầu	Cấu trúc dữ liệu / thuật toán	Module (file)
	tuần tự để so sánh	
FR-07	Đọc/ghi file văn bản	FileManager
FR-08	BST, khóa (tên, ISBN), duyệt in-order	BSTree.h
FR-09 – FR-13, FR-33	Hash Table, separate chaining	ReaderService; HashTable.h
FR-14 – FR-17, FR-32	Linked List đơn	LoanService; LinkedList.h
FR-18 – FR-23	Mảng động; đếm và chọn N phần tử lớn nhất	HistoryService; ReportService; DynamicArray.h
FR-24	Ghi file văn bản	ReportService
FR-25, FR-27	Graph danh sách kề, BFS	SuggestService; Graph.h
FR-28 – FR-31	Tuần tự hóa nhị phân, ghi qua file tạm	FileManager; Logger

Với FR-22 và FR-23, các bộ đếm lượt mượn được dồn vào mảng rồi chọn TOP_N phần tử lớn nhất bằng thuật toán tự cài đặt (sắp xếp nhanh hoặc chọn lặp N lần với chi phí O(N·n)). Khi bằng lượt, xếp theo ISBN hoặc CMND tăng dần để kết quả ổn định giữa các lần chạy.